

戴佳伶 ORCID：0009-0003-1309-5758

助理教授 | 中央财经大学

工学博士（计算机应用技术）| 中国科学院大学

组合优化丨机器学习优化丨强化学习与智能体丨网络科学与社会计算

邮箱：jldai@cufe.edu.cn；daijialing20@mails.ucas.ac.cn；gagarindjl@gmail.com

主页：gagarindjl.github.io

研究兴趣

组合优化与算法理论：次模与非次模优化、近似与随机算法、查询复杂性。
机器学习优化：随机与非凸优化、自适应步长、Muon 等深度学习优化器。
强化学习与智能体决策：图神经网络、深度强化学习、智能体规划与协同决策。
网络科学与社会计算：群体行为与舆论演化、谣言及错误信息阻断、AIGC 内容溯源。

工作与教育经历

现任	**中央财经大学　助理教授**
2020.09 – 2026.10 硕博连读	**中国科学院大学　计算机应用技术　工学博士** 导师：朱建明教授；2023 年 3 月进入博士阶段，2026 年 10 月获工学博士学位 博士论文：社交网络中观点传播模型及群组感知影响力优化算法研究
2025.01.19 - 2026.01.26	**美国得克萨斯大学达拉斯分校　访问研究** 合作导师：伍伟丽（Weili Wu）教授；堵丁柱（Ding-Zhu Du）教授
2016.09 - 2020.06	**北京化工大学　信息管理与信息系统　管理学　学士**

代表性成果

[1] **Jialing Dai**, Yisheng Zhou, Yefeng Sun, Jianming Zhu, Weili Wu.
"Unified Group-Aware Influence Maximization with Generalized Deep Reinforcement Learning."
IEEE Transactions on Networking (T-ON，**CCF-A**，**JCR Q1***), 2026, 34: 6198–6213.* [DOI ↗]
针对现有群体传播模型依赖特定机制、难以统一建模与跨场景复用的问题，提出**统一群体感知传播框架** UGIP，纳入 echo chamber、topic-aware 等群体效应，并分析不同机制下**目标函数的结构性质与近似求解难点**；进一步设计 UG-DCGNN，将**耦合图神经网络与深度强化学习**（DDQN） 结合，联合编码网络结构、群体关系与节点状态，学习种子节点选择策略，降低推理阶段对大规模 Monte Carlo 模拟的依赖，并通过实验检验**策略质量与求解效率**。

[2] **Jialing Dai**, Jianming Zhu, Guoqing Wang.
"Competitive net influence maximization on intergroup debate effect."
Information Sciences, 2024 (**中科院一区 TOP，JCR Q1**), vol. 680, p. 121139. [DOI ↗]
针对数字平台中讨论热度与负面影响同步上升的现象，构建**跨群争辩效应**下的 IDIC 模型，以**超图结构**耦合群体共识与成员传播行为；提出 CNIM 问题，证明其 **NP-hard 且目标函数非次模**。构造适用于该问题的次模上界与下界，基于**反向采样**设计异质竞争影响采样算法及其改进算法，利用 Sandwich 框架获得具有**数据依赖近似保证**的解，并在模拟数据和真实数据上验证了算法的有效性与可扩展性。

[3] **Jialing Dai**, Jianming Zhu, Guoqing Wang.
"Opinion influence maximization problem in online social networks based on group polarization effect."
Information Sciences, 2022 (**中科院一区 TOP，JCR Q1**), vol. 609, pp. 195-214. [DOI ↗]
自建真实在线社交网络数据集（50 个主题帖、127,178 条回复），支撑群体极化经验分析；提出考虑个体偏好更新与**群体极化效应**的 EIC 模型和 GEIM 算法，刻画信息接触与个体偏好差异的共同作用下的扩散机制，并分析初始偏好、群体规模和群体氛围对传播结果的影响。实验表明，**扩散范围扩大在极端群体中可能适得其反**。

[4] **Jialing Dai**, Peikun Ni, Ke Su, Jianming Zhu, Weili Wu, Ding-Zhu Du.
"Influence Maximization in Online Social Networks: Models, Algorithms, and Trustworthy Decision-Making."
Expert Systems with Applications (ESWA，**中科院一区 TOP，JCR Q1，IF=9.4**), 2026, article 134131. [DOI ↗]
构建连接网络表示、行为情境、传播机制、优化目标、算法方法与治理要求的**综述框架**，从**模型—目标—算法的对应关系**出发，系统比较不同方法的适用条件、理论保证与评估依据；进一步从可验证性、算法可靠性与应用边界讨论可信决策要求，梳理现实性与可求解性、可信性与可扩展性之间的关键权衡，提出由传播规模最大化转向**可信影响力决策**的研究视角。

[5] **Jialing Dai**, Yefeng Sun, Ding-Zhu Du, Weili Wu, Jianming Zhu.
"Orthant-Submodular Maximization: Polynomial-Time Approximation and Sharp Asymptotics."
SIAM Journal on Computing **(SICOMP，CCF-A)**, 2026. **Under Review.**

研究每项资源可选择一种行动或保留不用、且新增行动可能降低总收益的离散优化问题，在保留非负性与 orthant-submodularity 的同时，不要求 pairwise monotonicity 等跨标签单调性。提出**多项式时间随机近似算法** dynamic-overlap search，通过随候选解变化的比较路径与联合收益分析，将与未知最优解的比较转化为可用于搜索的分离不等式，仅查询可行赋值的函数值。建立**算法近似保证与信息上界的一阶渐近匹配**，在多项式时间与多项式查询两种算法模型下，均得到最优近似比随标签数 k 增长的展开 $\beta_G + c_+/k + O(k^{-2})$，其中 $\beta_G \approx 0.15749$、$c_+ \approx 0.11295$；即使预先知道最优解选用哪些资源，任何多项式查询算法仍无法突破该近似上界。进一步刻画两标签情形的**精确最优近似比 1/4**，并设计三标签算法，以**至多 3n 次函数值查询**实现 $V_{\text{supp}} - \varepsilon$ 的近似保证，其中 $V_{\text{supp}} \approx 0.18225$，$n$ 为资源数，$\varepsilon > 0$ 为任意给定精度损失。

[6] **Jialing Dai**, Yefeng Sun, Ding-Zhu Du, Ke Su, Weili Wu, Jianming Zhu.
"Refined Label Comparisons for Constrained Non-Monotone k-Submodular Maximization."
International Conference on Learning Representations (ICLR, **CCF-A, ICORE A***), 2027.* **Under Review.** [OpenReview ↗]
针对所选元素集合的可行性约束与标签分配共同影响解质量的多标签优化问题，设计**随机贪心与连续优化算法**。提出局部 minimax 随机贪心方法 Random-root，在 p-system 约束下，针对满足 r-wise monotonicity 的 orthant-submodular 函数给出**闭式近似保证**；在拟阵约束下，利用不同标签对应的替换损失改进非单调 k-submodular 最大化的近似系数，将基线由 $\sqrt{2}-1$（约 0.4142）提升至 $\alpha_2 - \tau$，其中 $\boldsymbol{\alpha_2 \approx 0.4218}$，$\tau > 0$ 为任意给定精度损失。进一步刻画额外标签带来的增益，三至五标签达到 $0.4366 - \tau$，对所有 $k \geq 3$ 获得统一的 $0.4259 - \tau$ 保证；给出有限步随机算法，固定精度下基线算法使用 $\boldsymbol{O(nk\rho)}$ **次值查询**，其中 n 为元素数、ρ 为拟阵秩，并将近似保证推广至实值目标，以全未分配状态的函数值为基准衡量收益。

[7] **Jialing Dai**, Jianming Zhu, Guoqing Wang, Jun Huang.
"带符号在线社交网络中净正面交互信息量最大化问题研究"
中国管理科学, 2025 (**CSSCI，CSCD，北大核心**), 33(3): 139–150. [DOI ↗]
研究带符号网络 Signed IC 模型中的净正面交互信息量最大化问题，**联合选择种子节点及其初始正负状态**，以边层面的净正面交互信息量衡量传播效益，而非仅统计节点覆盖规模；将原始非次模目标转化为**路径级次模替代目标**，设计**最大覆盖贪心算法**并结合 CELF 加速。结果表明**覆盖更多用户并不必然带来更优口碑效果**，正负关系引起的效应翻转会影响策略选择。

其他期刊论文

[8] Yefeng Sun, **Jialing Dai**, Liang Gong et al. "CaMT: Class-aware Multi-level Training Distillation for Lightweight Semantic Segmentation in Apple Orchard." *Artificial Intelligence in Agriculture*, 2026 (**中科院一区 TOP，JCR Q1，IF=16.1**). [DOI ↗]

[9] Yefeng Sun, **Jialing Dai**, Liang Gong et al. "PROMO-Orchard: A Robust Semantic-Enhanced Framework for Dual-Robot Simultaneous Localization and Mapping Merging in Orchard." *Journal of Field Robotics*, 2026 (JFR, **中国自动化学会 A 类**), 43(7): 4880–4903. [DOI ↗] **研究成果入选期刊 2026 年 10 月刊封面。**

[10] Yefeng Sun, Wei Zhang, **Jialing Dai**, et al. "A Robot-Edge-Cloud Orchestration Framework for Heterogeneous Multi-Robot Systems in Greenhouse Production." *IEEE Robotics and Automation Letters* (RA-L), 2026. **Under Review**.

会议论文

[11] Ke Su, **Jialing Dai* (corresponding author)**, Weili Wu. "Scenario-Robust Checkpoint Cover for AI-Generated Content Provenance." *AAIM 2026* (**EI 会议**), **Accepted / Springer LNCS**. 针对生成式 AI 内容溯源中的来源与传播不确定性，参与构建检查点配置的**鲁棒覆盖模型**及**基于反向采样的求解方法**，给出双准则与高概率保证。

[12] Yisheng Zhou, **Jialing Dai**, Dongyu Mao, Ke Su, Weili Wu. "Modeling Organizational Performance through Competitive Resource Diffusion." *AAIM 2026* (**EI 会议**), **Accepted / Springer LNCS**.

[13] Yefeng Sun, Liang Gong, **Jialing Dai**, Bishu Gao, et al. "S^{2}BEV: Lightweight, Robust, and Precise SLAM-Oriented Segmentation Bird Eye's View Mapping Approach." *IEEE International Conference on Robotics and Automation* (ICRA 2025，**CCF-B，ICORE A***), Atlanta, GA, USA, 2025, pp. 13160 – 13165. [DOI ↗]

科研项目与研究资助

- **中国科协青年人才托举工程博士生专项计划**（2024 首批入选；受资助人，2025.01 – 2026.12）：获资助开展观点传播与群组感知影响力优化研究及学术交流。
- **中国科技发展基金会“2025 国际青年伙伴计划”**（申报与执行负责人，2025.12 – 2026.05；已结项）：组织美国马萨诸塞大学波士顿分校 Hongmin（William）Du 博士来华交流，主题涉及大语言模型、网络安全信息披露与数据驱动风险分析。
- **国家电网河南电力科学研究院合作项目**（2022.10 – 2022.12）：在导师指导下担任学生团队负责人，带领 6 人团队构建 1,498 条案例数据集与分层标签体系，开展关联与聚类分析并形成安全管理建议。
- **风险建模项目“事故树建模：方法与应用”**（2022.05 – 2023.04）：在导师指导下参与故障树分析、风险源追踪及案例研究，承担报告主要章节撰写。

教学与学术服务

- **中国科学院大学助教（2021 – 2023）**：参与《数学方法及其在管理中的应用》《会计与成本管理》《人因工程》的课程辅导、答疑与学生项目指导。
- **北京化工大学学业发展中心朋辈讲师（2018 – 2020）**：开展课程辅导与朋辈学习支持。
- **程序委员会委员**：AAIM 2026。

更新时间：2026 年 11 月 9 日

- **期刊审稿人：**IEEE Transactions on Networking；Expert Systems with Applications（ESWA）；Engineering Applications of Artificial Intelligence（EAAI）；IEEE Transactions on Computational Social Systems；World Wide Web。
- **中国科学院大学学术研讨会组织（2020－2025）：**参与论文遴选、报告讨论、会议主持与研究方法反馈。

荣誉奖励

入选**中国科协青年人才托举工程博士生专项计划（2024 首批）**

研究生国家奖学金（2022）　　**本科国家奖学金**（2018、2019）

北京市优秀毕业生（2020）　　**国际会议优秀青年学者论文二等奖**（2021）

更新时间：2026 年 11 月 9 日